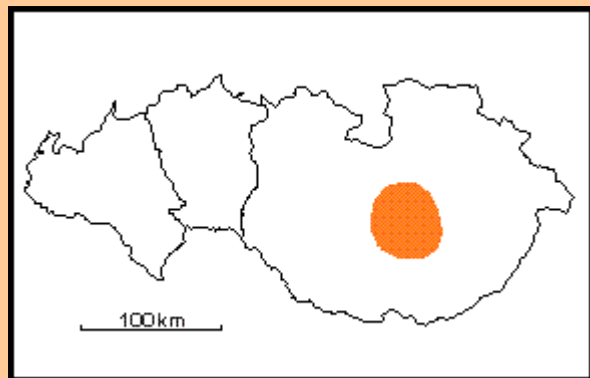




TERCIARIO (Eoceno Tardío-Oligoceno Temprano)

Estado Guárico

Referencia original: H. D. Hedberg, 1950, p. 1204.

Consideraciones históricas: Hedberg (1950) hizo mención breve de la "arenisca de La Pascua" que infrayace a la "lutita Roblecitos" y que probablemente equivale a la Formación Capaya y el Grupo Merecure. Patterson y Wilson (1953) utilizaron el término "Formación La Pascua", a la cual describieron en detalle como productor importante de hidrocarburos en los campos petroleros del área de Las Mercedes, estado Guárico. Numerosas compilaciones posteriores, como las de Mencher *et al.*, 1951 y 1953; H. H. Renz, 1952; Young *et al.*, 1956; de Civirieux, 1956; H. H. Renz *et al.*, 1958 y 1963, la correlacionaron erróneamente con las formaciones Naricual y Quebradón, tanto en sus cuadros de correlación como en sus textos, aunque incluyeron a todas estas unidades en el Eoceno Tardío-Oligoceno.

Quarforth y Caudri (1961) iniciaron la rectificación del error, sugiriendo que La Pascua pertenecía al Eoceno, Roblecito al Eoceno-Oligoceno y Naricual-Quebradón, al Oligo-Mioceno. Peirson (1965-a, 1965-b) llegó a la misma conclusión y correlacionó La Pascua con la Formación Peñas Blancas, relación aceptada en el Cuadro de Correlación de la Renz *et al.* (1963) y la Sociedad Venezolana de Ingenieros del Petróleo (1963); Este autor consideraba a La Pascua como "probablemente" de edad Eoceno Tardío. Van der Bold (1972) identificó a los ostrácodos en el Terciario de Venezuela y áreas adyacentes, llegando a la conclusión de que La Pascua era Oligoceno en edad, según las ideas de esa época.

Isea (1987) y Kiser (1987), respectivamente, describieron la estratigrafía de la faja petrolífera del Orinoco y del área de Machete, en donde reconocieron la presencia de La Pascua, aunque no constituye reservorio en el área. Blanco *et al.* (1988) interpretaron las secuencias sismo-estratigráficas de la subcuenca, asignando la Formación La Pascua a su Secuencia-3, que incluye, además, a las formaciones Roblecito y Chaguaramas. Cabrera (1996) describió las relaciones del Paleógeno en la parte norte de la subcuenca de Guárico, y reportó la presencia de fauna del Eoceno Tardío en sedimentos suprayacentes a La Pascua.

Localidad tipo: No ha sido señalada sección tipo para la formación. Sin embargo, Patterson y Wilson (1953) comentan que la secuencia La Pascua-Roblecito-Chaguaramas fue subdividida en el campo Mercedes en 1941; Brown (Léxico Estratigráfico, 1956) nombró al pozo Guayabo-2, en el campo Las Mercedes, distrito Infante, estado Guárico, como la sección tipo para el subsuelo, sin presentar ningún dato de apoyo. El nombre probablemente proviene de alguno de los pozos La Pascua, en el área Mayor de Las Mercedes.

Descripción litológica: La Formación La Pascua constituye un clástico basal asociado con la transgresión marina sobre una amplia extensión del norte de Venezuela durante el Eoceno Tardío-Oligoceno. Mencher *et al.* (1953, p. 712) describieron a La Pascua como areniscas y lutitas oscuras y algunos lignitos, que gradan hacia el norte y oeste a lutitas de la facies Roblecito. Patterson y Wilson (1953), en el Área Mayor de Las Mercedes, dividieron la formación informalmente en ocho areniscas principales, nombradas en orden descendiente, A, B, BB, C, D, E, F y G. Describieron a las areniscas como de color gris a gris marronusco, de grano muy fino a muy grueso, de escogimiento pobre a bueno y con crecimiento secundario de cristales de cuarzo, cemento calcáreo y silicio, y la presencia común de caolín. Lentes de lignito son comunes en los intervalos A, B, BB, C y G. Los macrofósiles se restringen a algunos moluscos fragmentados. Los cuerpos arenosos tienden a orientarse en canales norte-sur, con un ancho de hasta 2.450 m. La correlación de las areniscas es relativamente bueno en el área de los campos.

Las lutitas son de color gris negruzco a negro, masivas a finamente laminadas, localmente calcáreas, con algunos granos de pirita y laminas de lignito. Contienen foraminíferos, moluscos e impresiones de plantas.

Espesor: Desde su acuñaamiento al oeste, sur y este de la subcuenca de Guárico, las areniscas de La Pascua se engrosan a unos 150 m en el área Mayor Las Mercedes (Patterson y Wilson, 1953), mas de 460 m hacia el piedemonte al noroeste y mas de 610 m al norte del campo Copa-Macoya. Isea (1987, p. 140) reportó un espesor máximo de 137 m para el área de Machete.

Extensión geográfica: Se reconoce en la mayor parte de Guárico oriental y septentrional; inmediatamente al sur del piedemonte, se reemplaza por las lutitas de Roblecito (Peirson, 1965). Hacia el sureste, las areniscas de La Pascua se confunden con la facies arenosa de Roblecito en el acúñamiento estratigráfico del flanco norte del Alto Monasterios, prominencia local en la cresta del Arco El Baúl. Hacia el este, la formación también se acuña estratigráficamente, junto con Roblecito, hacia el Arco de Anaco. Hacia el oeste, se acuña erosionalmente contra el Arco de El Baúl. Sin embargo, se ha reconocido solamente un afloramiento, a unos 37 km al norte del pueblo de El Baúl (Martín Bellizia, 1961, p. 1523), debido a que el área de erosión está cubierta por aluviones recientes.

Expresión sísmica: Las areniscas dan buen contraste para las reflexiones, especialmente en los contactos arenalutita.

Expresión topográfica: Es una unidad estratigráfica predominantemente del subsuelo.

Contactos: La formación descansa con discordancia angular sobre estratos cretácicos, o pre-cretácicos, peneplanados según el área. Su contacto con la suprayacente Formación Roblecito es transicional en sentido vertical y horizontal.

Fósiles: Patterson y Wilson (1953) mencionan fragmentos de moluscos. Fasola *et al.* (1985), en su estudio de toda la microfauna y flora de siete pozos en el norte de la cuenca, asignaron la formación a las zonas planctónicas *Pseudohastigerina micra-Cassigerinella chipolensis* y *Globigerina ampliapertura*, a la Zona bentónica *Miliammina fusca-Trochammina laevigata*; y a la Zona palinológica *Magnastriatites howardii*. Cabrera (1996, p. Figura-3) enfatiza la presencia de las zonas *Globorotalia semiinvoluta* y *Turborotalia cerroazulensis* en la parte superior de la unidad en el pozo MGZA-3S, ubicado al noroeste de la cuenca.

Edad: Oligoceno Temprano sobre la mayor parte de la cuenca, llegando al Eoceno Tardío en el norte de Guárico.

Correlación: La Pascua se correlaciona lateral y verticalmente con las lutitas de Roblecito, con la Formación Los Jabillos del norte de Monagas, cronológicamente con las formaciones Cerro Misión de la cuenca de Falcón, Carbonera de la cuenca de Maracaibo y sus equivalentes en la cuenca de Los Llanos y Apure ("Mirador" y Guafita).

Paleoambientes: Las tendencias de engrosamiento, la orientación NO-SE de los canales y el afinamiento de las areniscas hacia el noroeste, indican un fuente de sedimentos en el escudo de Guayana, aunque Peirson (1965) señaló un posible fuente en el Arco de El Baúl. Fasola *et al.* (1985) interpretaron, para la Formación La Pascua, ambientes de marino marginal a costa afuera hacia el oeste, y pantanos, estuarios y bahías interdistributarios hacia el oeste. Isea (1987, p. 140) representa a La Pascua como areniscas regionales transgresivas en la forma de barras litorales, depósitos de zona de marea o de playa, con algunas lutitas de lagunas o estuarios, todos con una orientación este-oeste preferencial.

Geoquímica: Bolívar y Vierma (1990) concluyeron que la Formación La Pascua, o sus facies transicionales, contienen posibles rocas madre para el gas húmedo de origen termogénico que se ha producido de arenas de la Formación Roblecito en el campo Yucal-Placer y el campo Copa-Macoya. Interpretaron que ese gas proviene de material orgánico constituido de una mezcla de material marino y continental.

Importancia económica: Las areniscas de esta formación constituyen significantes reservorios para petróleos livianos, pesados y gas, en diversas partes de la subcuenca.

Sinonimia: Parcialmente, los "grupo Guarumen de arenisca" de Kamen-Kaye (1942), según Ducloz (*fide* Patterson y Wilson (1953)).

Véase [ROBLECITO, Formación](#).

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Blanco, B., E. Gómez y H. Sánchez, 1988. Evolución tectónica y sedimentaria del norte de los estados Anzoátegui, Guárico, Cojedes y Portuguesa. Mem., *IV Congr. Venezolano Geof.*. Caracas, Soc. Venezolana Ing. Geof.: 151-159.

Bolívar, E. H. de y L. Vierma, 1990. Estudio geoquímico del gas natural en la provincia gasñífera del norte de Guárico. (Geochemical study of natural gas in the Guárico Sub-basin. *Rev. Tecn., INTEVEP*, Los Teques, 10(2): 191-198.

Cabrera, E., 1996. Relación estratigráfica del Paleógeno en el frente de montaña y la Subcuenca de Guárico, Venezuela. Actas, XIII Congr. Geol. Argentino y III Congr. Explor. Hidrocarb., Buenos Aires, *Asociación Geológica Argentina, Instituto Argentina del Petróleo y del Gas*, 1: 61-66.

Fasola, *et al.*, 1985. ?????????????????????????????

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Isea, A., 1987. Geological syntesis of the Orinoco Oil Belt, Eastern Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 135-148.

Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortiz Sandstone" and "Guarumen Sandstone Group" of northcentral Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 26: 126-133.

Martín Bellizzia, C., 1960. Estudio petrográfico de rocas provenientes de los cerros El Rodeo, Tausabana y Snata Ana. *III Cong. Geol. Venez.*, Mem., Caracas, 1959, 2: 729-742.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Patterson J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, 37(12): 2705-2733.

Peirson III, A. L., 1963. Galera Member of the Quebradón Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 6(5): 141-150.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven, 337 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). Bol. Inform., *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 8(7): 183-212.

Quarfoth, K. R. y C. M. B. Caudri, 1961. Relationship of the Roblecito and La Pascua formations of eastern Venezuela to the Paují and equivalents of the Barinas Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 4(7): 219-225.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Masvall, 1958. The eastern Venezuela basin. *Amer. Asoc. Petrol. Geol.*, Sp. Publ.: *Habitat of Oil*, p. 551-600.

Renz, H. H., 1952. ?????????????????????????????

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela, en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 890 p., Cap. I (Resumen Geológico) p. 100-189.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geologic history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau*, Bd. 45, Heft 3, p. 728-759.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)